

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্মার্ট AI অ্যাসিস্ট্যান্ট ও সেন্ট্রালাইজড সাপোর্ট প্ল্যাটফর্ম

Institutional Project Proposal for Scalable Academic AI, Support Ticket Service & 24/7 Knowledge Automation

২,২৬০+

অধিভুক্ত কলেজ

৩২ লক্ষ+

সক্রিয় শিক্ষার্থী

২ লক্ষ+

শিক্ষক ও কর্মকর্তা

৬৪ জেলা

সারাদেশে বিস্তৃত

১. প্রজেক্টের প্রয়োজনীয়তা ও পটভূমি (Executive Context)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার সিংহভাগ (প্রায় ৭০%) পরিচালনা করে। দেশব্যাপী বিস্তৃত ২,২৬০টি কলেজের লাখ লাখ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের ভর্তি, পরীক্ষার রুটিন, ফরম পূরণ, ইএমএস (EMS) পোর্টাল লকআউট, মার্কশিট ও মূল সনদ উত্তোলনের সময় হাজার হাজার প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। গাজীপুর মূল ক্যাম্পাসের সাথে দূরবর্তী শিক্ষার্থীদের যোগাযোগের দূরত্ব, হটলাইনে অতিরিক্ত চাপ এবং প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা দূর করে 'স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১' রূপকল্প বাস্তবায়নে এই স্বয়ংক্রিয় AI প্ল্যাটফর্মটি অপরিহার্য।

২. প্রধান স্টেকহোল্ডারদের সরাসরি সুবিধাসমূহ (Comprehensive Stakeholder Value Realization)

শিক্ষার্থীদের জন্য সুবিধাসমূহ (৩.২ মিলিয়ন শিক্ষার্থী):

- তাৎক্ষণিক সমাধান:** বাংলা ও ইংরেজিতে ভর্তি, রুটিন ও রেজাল্ট সংক্রান্ত প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর (< 0.001 সেকেন্ড)।
- সাপোর্ট টোকেন সার্ভিস:** EMS পোর্টাল ও ফরম পূরণ ভুলের জন্য ট্র্যাকিং নম্বর (NU-2026-XXXXXX) সহ সমাধান।
- যাতায়াত খরচ সাশ্রয়:** দূর-দূরান্ত থেকে গাজীপুর আসা-যাওয়ার খরচ ও সময় সম্পূর্ণ সাশ্রয়।
- মোবাইল কিউআর এক্সেস:** কোনো অ্যাপ ইন্সটল ছাড়াই মোবাইল ক্যামেরা দিয়ে স্ক্যান করে ব্যবহার।

শিক্ষকদের জন্য সুবিধাসমূহ (২ লক্ষ+ শিক্ষক):

- পরীক্ষা ও মূল্যায়ন বিধি:** প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মডারেশন ও খাতা মূল্যায়নের নিয়মাবলী এক ক্লিকে জানা।
- সম্মানী ও বিলিং গাইড:** সোনালী সেবার মাধ্যমে পরীক্ষক বিল সাবমিশনের সঠিক নিয়মাবলী।
- সিলেবাস ও কারিকুলাম ভেরিফিকেশন:** অনার্স ও মাস্টার্সের হালনাগাদ সিলেবাস ও ক্রেডিট যাচাই।

অধিভুক্ত কলেজ ও অধ্যক্ষদের জন্য সুবিধা:

- অফিসের চাপ হ্রাস:** কলেজের প্রশাসনিক কাউন্টারে শিক্ষার্থীদের ভিউ ৮০% পর্যন্ত হ্রাস পায়।
- সরাসরি ডেস্ক এসকেলেশন:** কলেজের জটিল সমস্যা সরাসরি গাজীপুরের আইসিটি/রেজিস্ট্রার ডেস্কে প্রেরণ।
- তথ্য সমতা:** প্রত্যন্ত অঞ্চলের কলেজগুলো মূল ক্যাম্পাসের মতোই রিয়েল-টাইমে নোটিশ পায়।

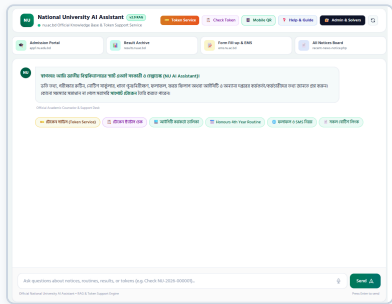
গাজীপুর সেন্ট্রাল প্রশাসনের জন্য সুবিধা:

- ৮৫% সাপোর্ট কল হ্রাস:** সাধারণ প্রশ্নোত্তর AI একা সামলানায় কর্মকর্তাদের কাজের সময় সাশ্রয়।
- সেলফ-লার্নিং ফিডব্যাক:** একবার কোনো সমস্যার সমাধান করলে AI তা শিখে নিয়ে ভবিষ্যতে উত্তর দেয়।
- ২৪/৭ স্বয়ংক্রিয় নলেজ আপডেট:** প্রতি ১০ মিনিটে ক্রলার নোটিশ বিশ্লেষণ করে ডাটাবেস আপডেট রাখে।

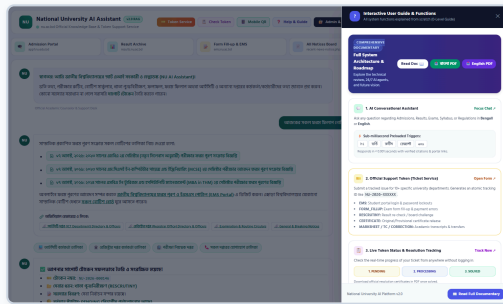
৩. সিস্টেম আর্কিটেকচার ও ডাটা ফ্লো স্কেচ (End-to-End Technical Workflow)

মডিউল স্তর (Layer)	প্রযুক্তি উপাদান (Components)	প্রকৌশলগত কার্যপ্রণালী (Engineering Workflow)
১. ক্লায়েন্ট ও চ্যানেল	ওয়েব ইন্টারফেস, মোবাইল কিউআর (QR), টোকেন ফর্ম	শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা যেকোনো ব্রাউজারে বাংলা ও ইংরেজিতে প্রশ্ন করেন এবং টোকেন জমা দেন।
২. অ্যাসিন্ক গেটওয়ে	FastAPI (Python 3.13), Preload Cache	নন-ব্লকিং মেকানিজম (asyncio.to_thread); সাধারণ প্রশ্নে ০.০১ মিলি-সেকেন্ডে মোমোরি থেকে উত্তর।
৩. AI ও ভেক্টর ইঞ্জিন	Gemini 3 Flash, ChromaDB RAG	জটিল প্রশ্নে অফিসিয়াল নোটিশ ও সার্কুলার ভেক্টরাইজ করে রেফারেন্স লিংক সহ সত্যনিষ্ঠ উত্তর তৈরি।
৪. এমসিপি ও ডাটাবেস	৫টি MCP সার্ভার, SQLite (WAL), AES-128	টোকেন তৈরি, স্ট্যাটাস ট্র্যাকিং এবং লগইন পাসওয়ার্ড সুরক্ষায় AES-128-CBC এনক্রিপ্টেড ভল্ট।
৫. ২৪/৭ স্বয়ংক্রিয় লুপ	ScrapedDataAnalyzer, KnowledgeEnricher	প্রতি ১০ মিনিটে nu.ac.bd সাইট ক্রল করে প্রশ্নোত্তর তৈরি ও ChromaDB-তে লাইভ ইন্ডেক্সেশন।

৪. প্ল্যাটফর্মের ইন্টারফেস ডেমোনস্ট্রেশন (Visual Interface Demonstration)

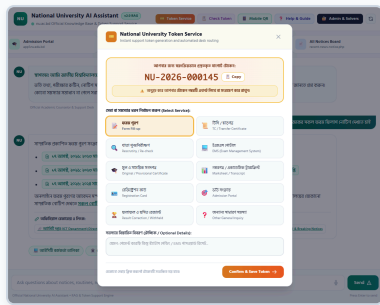


চিত্র ১: মূল AI চ্যাটবট ইন্টারফেস ও ভেরিফায়ড নোটিশ রেফারেন্স

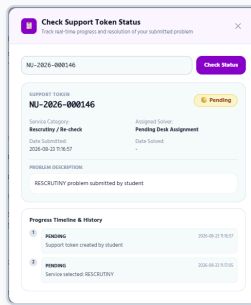


চিত্র ২: তৎক্ষণিক FAQ ও প্রিলোডেড একাডেমিক জিজ্ঞাসা প্যানেল

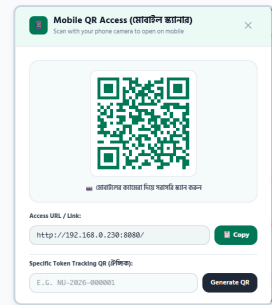
৫. সাপোর্ট টোকেন লাইফসাইকেল ও এনক্রিপ্টেড ক্রেডেনশিয়াল (Token Lifecycle & Credential Vault)



চিত্র ৩: সাপোর্ট টোকেন আবেদন ফর্ম ও AES-128 ভল্ট

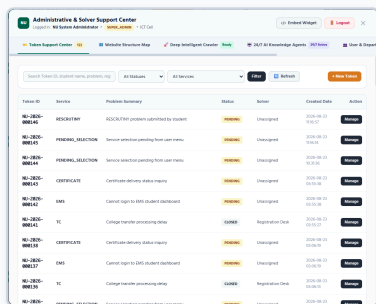


চিত্র ৪: লাইভ টোকেন ট্র্যাকিং



চিত্র ৫: মোবাইল কিউআর স্ক্যান

৬. দাপ্তরিক সলভার ড্যাশবোর্ড ও ২৪/৭ এজেন্ট মনিটরিং (Admin Control & 24/7 Agent Center)



চিত্র ৬: দাপ্তরিক সলভার কন্ট্রোল সেন্টার, ওয়েবসাইট স্ট্রাকচার ও ২৪/৭ এজেন্ট মনিটরিং

ডাটা নিরাপত্তা ও অডিট ট্রেইল:

- পাসওয়ার্ড হ্যাশিং: PBKDF2-HMAC-SHA256 (100,000 বার হ্যাশিং)।
- ক্রেডেনশিয়াল এনক্রিপশন: শিক্ষার্থীর পোর্টাল পাসওয়ার্ড ডিস্কে সংরক্ষণের পূর্বে Fernet AES-128 দিয়ে এনক্রিপ্ট করা হয়।
- অডিট ট্রেইল: প্রতিটি স্ট্যাটাস পরিবর্তন এবং কর্মকর্তার সমাধান nu_audit_log টেবিলে সংরক্ষিত।

৭. সাপোর্ট সার্ভিস ক্যাটালগ ও সমাধানের সময়সীমা (SLA) (Service Directory & SLA)

সার্ভিস কোড	সেবার বিষয়বস্তু (Service Scope)	দায়িত্বপ্রাপ্ত শাখা	SLA সময়
EMS	ইএমএস পোর্টাল পাসওয়ার্ড রিসেট ও লগইন লকআউট সহায়তা	আইসিটি সাপোর্ট সেল	২৪-৪৮ ঘণ্টা
FORM_FILLUP	পরীক্ষার ফরম পূরণ ও সোনালী সেবা ফি কনফার্মেশন	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা	১২-২৪ ঘণ্টা
RESCRUTINY	খাতা পুননিরীক্ষণ / ফলাফল চ্যালেঞ্জ অগ্রগতি ট্র্যাকিং	ফলাফল মূল্যায়ন শাখা	৩-৭ দিন
CERTIFICATE	মূল ও সাময়িক সনদ উত্তোলন ও অনলাইন ভেরিফিকেশন	সনদপত্র শাখা	২-৫ দিন
MARKSHEET	একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ও নম্বরপত্র ভুল সংশোধন	রেজিস্ট্রার দপ্তর	২-৪ দিন

৮. বাস্তবায়ন রোডম্যাপ (Phased Implementation Roadmap)

পর্যায় (Phase)	সময়কাল	পরিকল্পিত প্রযুক্তি ও সক্ষমতা (Planned Features & Capabilities)
Phase 1 (Completed)	Q3 2026	পূর্ণাঙ্গ জেনারেটিভ চ্যাটবট, প্রি-লোডেড ফাস্ট ক্যাশ, সাপোর্ট টোকেন সার্ভিস, ৫টি MCP সার্ভার ও ২৪/৭ এজেন্ট।
Phase 2 (Upcoming)	Q4 2026	বাংলা ভয়েস এআই: প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য লাইভ ভয়েস ইন্টারফেস ও ডায়ালেক্ট প্রসেসিং।
Phase 3	Q1 2027	হোয়াটসঅ্যাপ ও এসএমএস গেটওয়ে: টোকেন সমাধান ও জরুরি নোটিশে শিক্ষার্থীর মোবাইলে সরাসরি মেসেজ অ্যালাট।
Phase 4	Q2 2027	রোবোটিক ডিজিটাল ই-সার্টিফিকেট: কেন্দ্রীয় ডাটাবেস সমন্বয়ে সরাসরি ডিজিটাল স্বাক্ষরিত সনদপত্র ডাউনলোড।

৯. অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট (Institutional Return on Investment - ROI)



৫০ কোটি+ টাকা বার্ষিক সাশ্রয়

দূর-দুরান্তের শিক্ষার্থীদের গাজীপুর যাতায়াত, থাকা-খাওয়া ও ফটোকপি খরচ সাশ্রয়।



৮৫% সময় সাশ্রয়

টোকেন সমাধানের গড় সময় ৭-১৫ দিনের জায়গায় ২৪ ঘণ্টার নিচে নামিয়ে আনা।



প্রশাসনিক উৎপাদনশীলতা

অফিসিয়ালরা রুটিন কাজের বদলে মূল নীতিনির্ধারণী ও শিক্ষা কার্যক্রমে মনোযোগ দিতে পারবেন।

১০. সুপারিশ ও প্রাতিষ্ঠানিক অনুমোদনের আবেদন (Institutional Recommendation & Sign-Off)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কলেজ সমূহের ডিজিটাল সমতা নিশ্চিতকরণ এবং সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে এই প্রোডাকশন-রেডি AI অ্যাসিস্ট্যান্ট ও স্মার্ট সাপোর্ট প্ল্যাটফর্মটি কেন্দ্রীয়ভাবে মোতায়েন ও বাস্তবায়নের জন্য সনির্বন্ধ প্রস্তাব পেশ করা হলো।

প্রস্তাবক / প্রজেক্ট লিড

AI আর্কিটেকচার টিম

পরিচালক (আইসিটি)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

উপাচার্য / অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ